AIR-ROBUST

Simulateur de Propagation de Retards Aériens

Table des matières

1 Présentation du Projet **2**
1.1 Contexte et Objectif 2

2 Algorithmes Implémentés **3**
2.1 Simulation Monte Carlo 3
2.1.1 Principe 3
2.1.2 Pourquoi Monte Carlo ? 3
2.1.3 Modes de simulation 3
2.1.4 Formule de propagation 4
2.1.5 Temps de rotation (Turnaround) et min_turnaround 4
2.2 Loi Gamma — Modèle de Retard Initial 5
2.2.1 Scénario Hub Congestion 5
2.2.2 Chaîne de Markov — Modèle de Turnaround 6
2.3 Scénario Tampon Variable 7
2.3.1 Principe 7
2.3.2 Application métier 7
2.3.3 Résultats 7
2.4 Algorithme de Réaffectation Avion (Switch) 8
2.5 Conditions de faisabilité du swap d'appareil 8
2.5.1 Conditions 8
2.5.2 Évaluation et hiérarchisation 8
2.6 Sprint 1 — Réalisations 9
2.7 Sprint 2 — Améliorations et Évolutions Possibles 9
2.7.1 Objectif du Sprint 2 9
2.7.2 Calibration de la Loi Gamma à partir de Données Réelles 9
2.7.3 Amélioration du Modèle de Turnaround 11
2.7.4 Modélisation du Temps de Repos Équipage 13
2.7.5 Limites du Modèle Actuel 13
2.7.6 Conclusion 13

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 Contexte et Objectif

AIR-ROBUST est une application web développée en Python avec le framework Streamlit, destinée à la Direction Réseau (DRRM).

Elle a pour objectif d'évaluer la robustesse d'un programme de vols face aux perturbations, en simulant la propagation des retards au sein de la flotte et des équipages.

L'outil permet à l'utilisateur de :

- Charger un programme de vols journalier
- Définir différents scénarios de perturbation (congestion au hub, injection de retard, etc.)
- Obtenir rapidement une estimation probabiliste de l'impact sur l'OTP (On-Time Performance) et sur la propagation des retards en cascade

Chapitre 2

Algorithmes Implémentés

2.1 Simulation Monte Carlo

2.1.1 Principe

La simulation Monte Carlo consiste à répéter N fois (entre 50 et 500, configurable) un tirage aléatoire complet de la journée de vols, puis à agréger les résultats statistiquement. Chaque itération produit un scénario différent grâce à l'aléatoire des retards initiaux et des états de turnaround.

2.1.2 Pourquoi Monte Carlo ?

Les retards aériens ne sont pas déterministes. Monte Carlo permet de capturer la distribution complète des outcomes possibles (OTP entre P5 et P95), et non un seul scénario moyen.

- Versus simulation déterministe : pas de quantification de l'incertitude
- Versus approche analytique : les dépendances combinatoires (avion/équipage) rendent le calcul exact intractable
- Versus Discrete Event Simulation (DES) : Monte Carlo est plus simple et suffisant pour une granularité journalière

2.1.3 Modes de simulation

Le simulateur propose deux modes de simulation afin de répondre à différents besoins opérationnels :

- **Mode automatique** : Les retards initiaux sont générés aléatoirement selon la loi Gamma. Le modèle de chaîne de Markov est également activé pour calculer les temps de turnaround variables en fonction de l'état opérationnel de chaque escale. Ce mode est idéal pour réaliser des analyses statistiques robustes et évaluer la performance globale du programme de vols.

- **Mode manuel** : L'utilisateur peut injecter manuellement un retard sur n'importe quel vol de son choix. Deux options sont alors disponibles pour le turnaround :
  - Utiliser uniquement le `min_turnaround` (valeur fixe selon le type de vol) ;
  - Activer le modèle de Markov pour simuler les variations réalistes du temps de rotation au sol.

  Ce mode est particulièrement utile pour tester des scénarios précis ou analyser l'impact d'un retard ciblé sur un vol spécifique.

2.1.4 Formule de propagation

Au cœur de chaque itération de la simulation Monte Carlo, la date de départ réel de chaque vol est calculée par la formule suivante :

$$\text{Dep}_{\text{réel}} = \max\left(\text{Dep}_{\text{prévu}} + \text{retard}_{\text{initial}},\ \text{avion}_{\text{prêt}},\ \text{équipage}_{\text{prêt}}\right)$$

Cette formule prend en compte trois contraintes principales :

Composante	**Formule**	**Description**
Départ prévu + retard initial	$\text{Dep}_{\text{prévu}} + \text{retard}_{\text{initial}}$	Retard propre du vol (modélisé par loi Gamma ou injecté manuellement)
Avion prêt	$\text{arr}_{\text{actual}}(\text{vol précédent}) + \text{turnaround}_{\text{effectif}}$	Temps nécessaire pour que l'avion soit disponible après le vol précédent
Équipage prêt	$\text{arr}_{\text{actual}}(\text{vol précédent de l'équipage}) + \text{repos}_{\text{min}}$	Temps de repos minimum requis pour l'équipage

TABLE 2.1 – Composantes de la formule de propagation des retards

Où :

$$\text{turnaround}_{\text{effectif}} = \max\left(\text{min_turnaround},\ \text{turn}_{\text{Markov}} - \text{slack_minutes}\right)$$

Cette approche « tri-max » garantit que le départ réel respecte simultanément les contraintes avion, équipage et retard initial, reflétant fidèlement la réalité opérationnelle aérienne.

2.1.5 Temps de rotation (Turnaround) et min_turnaround

Le temps de rotation au sol (turnaround) est déterminé en deux étapes principales, afin de refléter à la fois les contraintes opérationnelles réelles et les aléas du jour.

1. Détermination du temps minimum opérationnel (`min_turnaround`) Dans un premier temps, un temps minimum incompressible est attribué à chaque vol en fonction de sa catégorie :

- **Vol domestique** : temps minimum court (30 minutes)
- **Vol moyen-courrier** : temps minimum intermédiaire (45 minutes)
- **Vol long-courrier** : temps minimum plus élevé (60 minutes)

La catégorie du vol (domestique, moyen-courrier ou long-courrier) est déterminée à partir de la durée programmée du vol les aéroports de départ et d'arrivée. En l'absence d'information explicite, une valeur par défaut est appliquée (généralement celle correspondant à un vol moyen-courrier).

Ce `min_turnaround` représente la durée incompressible nécessaire pour réaliser l'ensemble des opérations au sol : débarquement, nettoyage, ravitaillement, embarquement des passagers, chargement des bagages, etc.

2. Ajustement dynamique et calcul du turnaround effectif Dans un second temps, ce temps de base est ajusté pour tenir compte des aléas opérationnels via le modèle de chaîne de Markov (états Normal, Alerte ou Bloqué).

Le temps de rotation effectif est ensuite calculé comme suit :

$$\text{turnaround}_{\text{effectif}} = \max\left(\text{min_turnaround},\ \text{turn}_{\text{Markov}} - \text{slack_minutes}\right)$$

où :

— `turn_Markov` est le temps de rotation issu du modèle de Markov (qui intègre le multiplicateur lié à l'état opérationnel de l'escale) ;

— `slack_minutes` correspond à la marge prévue dans le planning initial, permettant d'absorber une partie des retards.

La fonction `max` garantit que le temps de rotation effectif ne descend jamais en dessous du minimum opérationnel requis (`min_turnaround`), assurant ainsi la faisabilité et le réalisme des simulations.

Cette approche permet de combiner une contrainte physique incompressible avec une modélisation stochastique des perturbations opérationnelles.

2.2 Loi Gamma — Modèle de Retard Initial

La distribution des retards aériens est fortement asymétrique à droite : la grande majorité des vols présente un retard faible ou nul, tandis qu'une minorité subit des retards beaucoup plus importants.

La loi Gamma, caractérisée par ses paramètres α (shape) et θ (scale), est particulièrement adaptée pour modéliser ce comportement. Elle offre notamment :

— Un support sur $[0, +\infty[$, garantissant que le retard est toujours positif ou nul ;

— Une queue lourde à droite, permettant de reproduire les retards extrêmes rares mais possibles ;

— Une grande flexibilité de calibration : la moyenne vaut $\alpha \times \theta$ et la variance $\alpha \times \theta^2$.

Dans le simulateur AIR-ROBUST, les paramètres par défaut sont fixés à $\alpha = 2.5$ et $\theta = 15$ minutes, conduisant à un retard moyen de $37,5$ minutes, en ligne avec les observations réelles du secteur aérien.

2.2.1 Scénario Hub Congestion

Afin de simuler l'impact d'une congestion au niveau d'un aéroport hub, le simulateur AIR-ROBUST permet à l'utilisateur de sélectionner un aéroport spécifique parmi ceux présents dans le fichier de programme de vols chargé.

Une fois le hub choisi, le paramètre α (shape) de la loi Gamma est multiplié par un facteur configurable compris entre $1,0\times$ et $3,0\times$ uniquement pour les vols au départ de cet aéroport.

Ce mécanisme agit de la façon suivante :

— Lorsque le facteur est égal à $1,0$, la distribution des retards reste normale (situation nominale).

— Plus le facteur augmente (jusqu'à $3,0$), plus la queue de la distribution s'alourdit : les retards modérés et extrêmes deviennent nettement plus probables.

Cette approche permet de reproduire de manière réaliste le comportement observé lors d'une congestion réelle d'un aéroport hub : augmentation du nombre et de la sévérité des retards au départ, avec des effets en cascade sur l'ensemble du réseau (rotations avion, équipages et correspondances passagers).

Le scénario est particulièrement utile pour tester la robustesse du planning face à des perturbations localisées (météo dégradée, saturation des infrastructures, problèmes de contrôle aérien, etc.). L'utilisateur peut ajuster librement l'intensité de la congestion via l'interface selon le niveau de criticité souhaité.

2.2.2 Chaîne de Markov — Modèle de Turnaround

Le temps de rotation au sol (turnaround) entre deux vols successifs d'un même avion n'est pas fixe. Il varie fortement en fonction de l'état opérationnel de l'escale au moment de l'arrivée de l'avion.

Pour modéliser ces variations de manière réaliste, nous utilisons une chaîne de Markov à 3 états qui représente l'état du sol à chaque escale.

État	**Multiplicateur**	**Interprétation**	**Probabilité initiale**
Normal (0)	$\times 1,0$	Rotation standard (opérations nominales)	65%
Alerte (1)	$\times 1,45$	Surcharge opérationnelle (retards accumulés, pression élevée)	28%
Bloqué (2)	$\times 2,30$	Blocage important de l'escale (panne, manifestation, saturation extrême, etc.)	7%

Table 2.2 – États de la chaîne de Markov et leurs caractéristiques

Justification des valeurs choisies

Les valeurs des multiplicateurs et des probabilités initiales ont été définies de manière à refléter fidèlement les observations opérationnelles réelles dans le secteur aérien :

- **État Normal (65 %)** : Cet état représente la situation la plus fréquente en opérations nominales. Le multiplicateur de $1,0$ correspond au temps de rotation standard prévu dans le planning.
- **État Alerte (28 %)** : Cet état reflète les situations courantes de surcharge (retards accumulés, forte affluence, coordination difficile entre les différents acteurs au sol). Le multiplicateur de $\times 1,45$ traduit une augmentation réaliste du temps de rotation d'environ 45 %, valeur fréquemment observée lors de perturbations modérées à moyennes.
- **État Bloqué (7 %)** : Cet état correspond aux situations rares mais critiques (panne d'équipement, grève locale, forte saturation, incident de piste, etc.). Le multiplicateur de $\times 2,30$ représente une augmentation importante du temps de rotation (plus du double), cohérente avec les cas de blocage sévère observés en exploitation.

Ces probabilités initiales (65 % / 28 % / 7 %) sont cohérentes avec les statistiques opérationnelles des compagnies aériennes et des aéroports, où la grande majorité des escales se déroulent normalement, une part significative connaît des perturbations modérées, et seulement une faible proportion subit des blocages majeurs.

Pourquoi une chaîne de Markov ?

La chaîne de Markov à états finis est le modèle le plus adapté pour cette problématique pour les raisons suivantes :

- **Mémoire courte du système** : L'état opérationnel du sol à l'instant t dépend uniquement de l'état à l'instant $t-1$. Cette propriété reflète bien la réalité des opérations aéroportuaires.

— **Persistance des perturbations** : En état « Alerte », la probabilité de rester en état Alerte est supérieure à celle de revenir immédiatement à l'état Normal. Ce comportement simule l'effet « boule de neige » souvent observé une fois que des retards commencent à s'accumuler au sol.

— **Simplicité de paramétrage et d'interprétation** : Le modèle nécessite uniquement une matrice de transition 3×3 et 3 multiplicateurs. Ces paramètres restent faciles à calibrer sur des données historiques tout en étant parfaitement compréhensibles par les opérationnels de la Direction Réseau.

Ce choix offre un excellent compromis entre réalisme opérationnel, simplicité d'implémentation et interprétabilité pour les utilisateurs finaux.

2.3 Scénario Tampon Variable

Le scénario de *tampon variable* consiste à appliquer un temps de réserve (tampon) aux vols afin de réduire la propagation des retards.

2.3.1 Principe

Chaque vol a un *turnaround brut*, c'est-à-dire le temps minimum prévu entre l'arrivée et le départ suivant d'un avion. Le scénario introduit un *tampon* qui permet de rendre l'avion disponible plus tôt pour le vol suivant.

Le tampon peut être appliqué de manière flexible selon différents *scopes* :

— **Global :** tous les vols.

— **Fenêtre horaire :** vols dans une plage de temps définie.

— **Avion :** vols d'un ou plusieurs avions spécifiques.

— **Vol :** un ou plusieurs vols particuliers.

— **Aéroports :** vols au départ de certains aéroports.

2.3.2 Application métier

Le *turnaround effectif* est calculé en réduisant le turnaround brut avec le tampon, sans jamais descendre sous un plancher minimal :

$$\text{turn_effectif} = \max(\text{turn_min}, \text{turn_brut} - \text{tampon})$$

Ce turnaround effectif détermine la disponibilité réelle de l'avion et influence le départ réel du vol suivant :

$$\text{départ_réel} = \max(\text{départ_prévu} + \text{retard_initial}, \text{avion_prêt}, \text{équipage_prêt})$$

Ainsi, le tampon agit en pratique en rendant l'avion disponible plus tôt, ce qui peut réduire les retards propagés sur les vols suivants.

2.3.3 Résultats

Deux mesures sont enregistrées pour chaque vol :

— **Turnaround brut :** temps calculé initialement.

— **Turnaround effectif :** temps réellement utilisé après application du tampon.

2.4 Algorithme de Réaffectation Avion (Switch)

Objectif : Pour les vols trop retardés, trouver le meilleur avion de substitution en minimisant le retard final.

2.5 Conditions de faisabilité du swap d'appareil

Dans le cadre du mécanisme de substitution d'appareil retardé, un vol initialement prévu sur un avion A1 peut être repris par un appareil de remplacement A2 uniquement si un ensemble de conditions cumulatives est satisfait. Ces conditions garantissent la cohérence opérationnelle, technique et réglementaire de chaque swap proposé.

2.5.1 Conditions

1. **Homogénéité de type d'appareil.** L'appareil candidat A2 doit être du même type que A1, afin d'assurer la compatibilité avec la route et les qualifications requises des équipages.
2. **Positionnement géographique correct.** A2 doit se trouver sur l'aéroport de départ du vol retardé au moment prévu du vol, afin d'éviter toute fausse disponibilité.
3. **Disponibilité temporelle.** A2 doit être prêt avant l'heure de départ retardée de A1. Le temps de préparation inclut le turnaround minimum nécessaire après l'arrivée précédente.
4. **Destination autorisée.** La destination du vol retardé doit être compatible avec le type d'appareil, c'est-à-dire appartenir à la liste des aéroports historiquement desservis par ce type d'appareil.
5. **Cohérence géographique de la chaîne aval côté A1.** Lorsqu'A2 reprend le vol retardé et les vols suivants de A1, le premier vol aval doit partir de la destination du vol retardé. Sinon, le swap est impossible.
6. **Cohérence géographique de la chaîne aval côté A2.** A1 reprend les vols suivants initialement prévus pour A2, qui doivent partir de l'aéroport d'origine. Toute rupture géographique entraîne le rejet du swap.
7. **Cohérence temporelle de la chaîne aval.** Chaque appareil doit être prêt à temps pour son premier vol aval, compte tenu du turnaround minimum. Un retard même minime entraîne l'invalidation du candidat.
8. **Disponibilité de l'équipage.** L'équipage affecté doit être disponible pour le départ recalculé. En mode swap complet, l'équipage suit l'appareil, ce qui garantit cette condition par construction.

2.5.2 Évaluation et hiérarchisation

Ces conditions sont **cumulatives et hiérarchisées** : elles sont évaluées dans un ordre logique, du filtre le plus grossier au contrôle le plus fin. Un candidat est éliminé dès la première condition non satisfaite. Seuls les appareils ayant franchi toutes les conditions sont considérés comme faisables et participent au calcul du score composite, qui détermine le meilleur appareil de substitution.

Le score composite est défini comme :

$$\text{Score} = \text{delay_saved} + \text{OTP_bonus} + \text{chain_bonus} + \text{margin_bonus}$$

2.6 Sprint 1 — Réalisations

- Préparation et structuration des données

Au cours de ce sprint, un module de chargement de données robuste a été mis en place. Ce module assure une conversion automatique incluant la classification des types de routes, le calcul des temps de repos des équipages, la gestion des vols de nuit ainsi que la normalisation des formats horaires hétérogènes, garantissant ainsi la cohérence et la qualité des données utilisées dans la simulation.

- Simulation et scénarios opérationnels

Un moteur de simulation Monte Carlo a été développé afin de modéliser la propagation des retards dans le réseau aérien. Ce moteur permet d'exécuter des simulations multiples avec génération de retards stochastiques ou scénarios manuels, tout en assurant la reproductibilité des résultats. La propagation des retards repose sur une double contrainte avion et équipage. Plusieurs scénarios ont été intégrés, notamment le tampon variable, permettant d'évaluer l'absorption des retards selon différentes configurations, ainsi que la congestion des hubs, simulant l'amplification des retards dans les aéroports critiques.

- Optimisation et aide à la décision

En complément, un optimiseur de réaffectation d'avion a été conçu pour proposer des substitutions réalisables, en respectant des contraintes opérationnelles et en s'appuyant sur un score multi-critères visant à minimiser l'impact global des retards. Enfin, une interface interactive a été développée pour piloter les simulations, visualiser les indicateurs de performance, analyser les retards et explorer les rotations d'avions, offrant ainsi un outil complet d'aide à la décision.

2.7 Sprint 2 — Améliorations et Évolutions Possibles

2.7.1 Objectif du Sprint 2

Le premier livrable avait pour objectif de valider la faisabilité du simulateur en utilisant des hypothèses simplifiées et des paramètres génériques. Le Sprint 2 vise à transformer ce prototype en un modèle plus réaliste, en introduisant une calibration basée sur des données opérationnelles réelles et une modélisation plus fidèle des contraintes aéronautiques.

Complémentarité des approches

Monte Carlo modélise l'incertitude globale du système, tandis que la chaîne de Markov modélise la dynamique locale du turnaround. Ces deux approches sont complémentaires.

2.7.2 Calibration de la Loi Gamma à partir de Données Réelles

La calibration des paramètres de la loi Gamma repose sur l'estimation de la moyenne et de la variance des retards à partir de données historiques. Toutefois, les retards aériens ne sont pas homogènes et dépendent de plusieurs facteurs opérationnels. Il est donc nécessaire de définir une stratégie de segmentation adaptée afin de regrouper les vols en ensembles homogènes.

Limites des approches de segmentation simples

Segmentation par origine-destination (OD) Une première approche consiste à segmenter les données par couple origine–destination. Bien que cette méthode permette de

capturer des effets locaux (congestion d'un aéroport, spécificité d'une route), elle présente plusieurs limites :

— Une granularité excessive, conduisant à un grand nombre de segments
— Un faible nombre d'observations par segment, rendant les estimations instables
— Une difficulté de généralisation à de nouvelles routes

Ainsi, une segmentation basée uniquement sur OD conduit à un modèle peu robuste d'un point de vue statistique.

Segmentation par type d'avion Une autre approche consiste à segmenter les données uniquement selon le type d'avion. Cette méthode est simple à mettre en œuvre, mais elle reste insuffisante :

— Elle ne prend pas en compte les conditions opérationnelles (congestion, trafic aéroportuaire)
— Elle ne capture pas les différences entre les routes
— Elle induit une forte variabilité des retards au sein d'un même segment

Le type d'avion seul ne permet donc pas de modéliser correctement la complexité des retards.

Principe de la segmentation combinée

Afin de surmonter ces limitations, une approche de segmentation combinée est adoptée. Elle consiste à regrouper les vols selon plusieurs variables explicatives :

— Le type de route (domestique, moyen courrier, long courrier)
— Le type d'avion
— La nature de l'aéroport de départ (hub ou non hub)

Chaque combinaison de ces variables définit un segment homogène. Par exemple, un segment peut correspondre aux vols opérés par un A320 sur des routes moyen courrier au départ d'un hub.

Justification du choix

Ce choix repose sur trois arguments principaux :

Réalisme opérationnel Les variables retenues permettent de capturer les principaux facteurs influençant les retards :

— Le type de route reflète la durée et la complexité des opérations
— L'aéroport (hub) capture les effets de congestion et de saturation
— Le type d'avion représente les contraintes techniques et opérationnelles

Robustesse statistique Contrairement à une segmentation trop fine (comme OD), cette approche garantit un nombre suffisant d'observations par segment, ce qui permet d'obtenir des estimations fiables de la moyenne et de la variance.

Compromis biais-variance Cette approche constitue un compromis entre deux extrêmes :

— Une segmentation trop fine (OD) : forte variance, estimations instables

— Une segmentation trop globale : biais élevé, perte de réalisme

La combinaison de variables permet ainsi d'atteindre un équilibre optimal entre précision et robustesse.

Méthodologie de calcul des paramètres

La calibration des paramètres de la loi Gamma est réalisée pour chaque segment selon les étapes suivantes :

1. Regroupement des vols par segment défini (type avion, type de route, hub)
2. Calcul du retard pour chaque vol :

$$retard = departure_{réel} - departure_{prévu} \tag{2.1}$$

3. Calcul de la moyenne μ et de la variance σ^2 des retards
4. Estimation des paramètres de la loi Gamma :

$$\alpha = \frac{\mu^2}{\sigma^2} \tag{2.2}$$

$$\theta = \frac{\sigma^2}{\mu} \tag{2.3}$$

Chaque segment est ainsi associé à un couple de paramètres (α, θ) spécifique.

Intégration dans la simulation

Lors de la simulation, chaque vol est associé à un segment en fonction de ses caractéristiques. Les paramètres de la loi Gamma correspondants sont alors utilisés pour générer un retard initial aléatoire.

Cette approche permet d'introduire une variabilité réaliste des retards, adaptée au contexte opérationnel de chaque vol.

Conclusion

La segmentation combinée constitue une étape clé dans la calibration du modèle. Elle permet de capturer les déterminants majeurs des retards tout en garantissant la robustesse des estimations statistiques. Cette approche offre ainsi un compromis efficace entre réalisme opérationnel et faisabilité analytique.

2.7.3 Amélioration du Modèle de Turnaround

Limites du modèle actuel

Dans le Sprint 1, le temps de turnaround minimum est défini de manière simplifiée (30 / 45 / 60 minutes).

Approche proposée

Amélioration proposée : Hidden Markov Model (HMM)
Un HMM est un modèle probabiliste dans lequel :

- Les états sont cachés, on ne les observe pas directement
- Les seules informations disponibles sont les observations (ici, les turnarounds réels)
- Le modèle infère les états cachés et les probabilités de transition à partir des données

Observations supplémentaires possibles :

- Type d'avion
- Type de vol
- Aéroport

Valeur ajoutée pour le projet :

- Détection automatique des états cachés (Normal, Congestion, Crise) à partir des données réelles
- Adaptation dynamique à différents profils de vols et d'aéroports
- Simulation plus réaliste des retards et congestions
- Permet d'identifier les phases critiques et d'améliorer la planification

Le turnaround effectif est défini par :

$$turnaround_{effectif} = \max(min_turnaround,\ turn_{Markov} - slack) \tag{2.4}$$

Approche proposée : Hidden Markov Model (HMM)

Pour améliorer la simulation des turnarounds, un **Hidden Markov Model (HMM)** est proposé. Contrairement à une chaîne de Markov simple où les états sont définis manuellement, le HMM permet d'inférer automatiquement les états latents à partir des observations réelles.

Concept :

- Les états (Normal, Congestion, Crise) sont cachés et découverts par le modèle.
- Les observations sont les durées réelles de turnaround, éventuellement enrichies par des informations contextuelles (type d'avion, type de vol, aéroport).
- Le modèle apprend la probabilité de transition entre états et les caractéristiques de chaque état à partir des données.

Intégration dans le projet :

- Les observations de turnaround historiques permettent de déterminer les états représentatifs de chaque phase de vol.
- Le nombre d'états cachés est choisi en cohérence avec la réalité opérationnelle (par exemple 3 états : Normal, Congestion, Crise).
- Les états appris servent ensuite à simuler des scénarios de retard réalistes et à analyser les périodes critiques.

Valeur ajoutée :

- Détection automatique des états cachés à partir des données réelles.
- Adaptation aux variations entre vols, types d'avions et aéroports.
- Simulation plus fidèle des retards et de la congestion.
- Identification des phases critiques pour optimiser la planification.

2.7.4 Modélisation du Temps de Repos Équipage

Limites actuelles

Le modèle actuel utilise un temps de repos fixe pour les équipages, ce qui ne reflète pas la variabilité réelle et peut limiter la précision de la simulation.

Amélioration proposée

Pour rendre la simulation plus réaliste, plusieurs approches peuvent être envisagées :

- Charger, au début de la simulation, un fichier contenant les temps de repos réels des équipages pour chaque séquence de vols.
- À défaut de données historiques complètes, estimer la durée du repos en fonction de facteurs opérationnels tels que :
  - Type d'avion
  - Type de vol (court/moyen/long courrier)
  - Aéroport (hub, regional, international)

Cette approche permet d'introduire une variabilité réaliste dans le temps de repos des équipages et d'améliorer la fidélité des simulations de planning et de retards.

2.7.5 Limites du Modèle Actuel

- Paramètres Gamma non calibrés
- Probabilités de Markov empiriques
- Turnaround simplifié
- Modélisation simplifiée des équipages

2.7.6 Conclusion

Le Sprint 2 permet de passer d'un modèle exploratoire à un modèle plus opérationnel. L'introduction d'une calibration basée sur des données réelles améliore significativement la crédibilité des simulations.